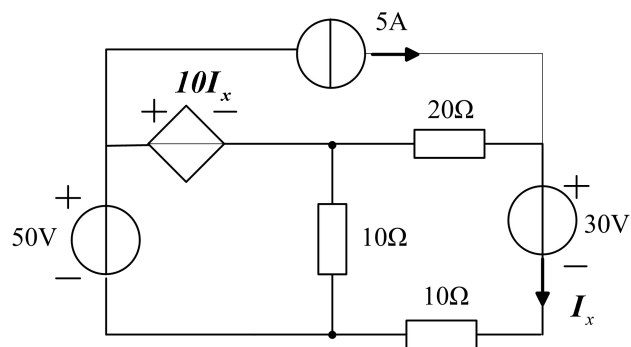


吉林大学电子类电路原理近年真题 资料汇编

新工科广义控制理论学科群基础理论和重
大关键技术研究室

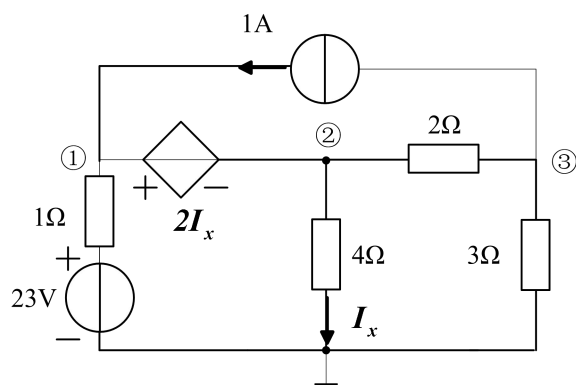
校对：肖乐乐

1. 用网孔电流法求解图 1 所示电路中 I_x 。(12 分)



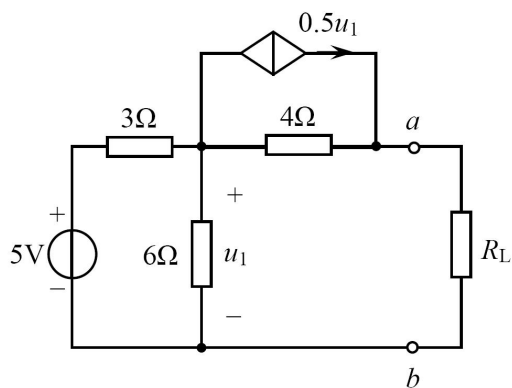
题 1 图

2. 电路如图 2 所示，用结点电压法求图示电路中各节点的电压。(13 分)



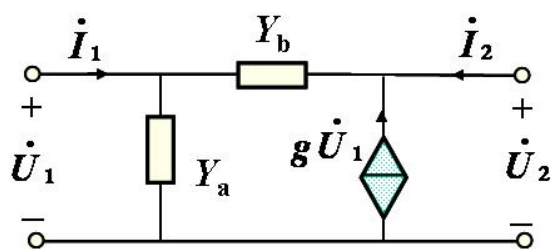
题 2 图

3. 电路如图所示，(1)求 ab 左端含源单口网络的戴维南等效电路；
(2)负载 R_L 为何值时可获最大功率，最大功率为多少？(13 分)



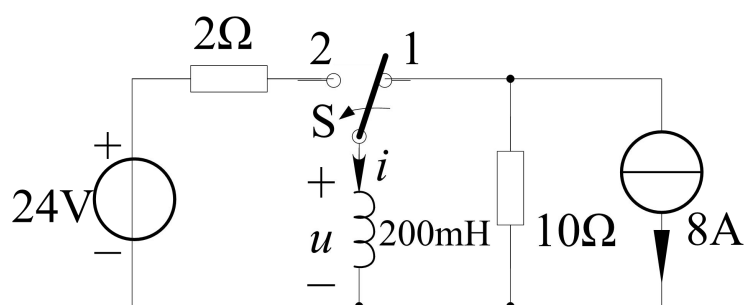
题 3 图

4. 求图示二端口的 Y 参数矩阵。(12 分)



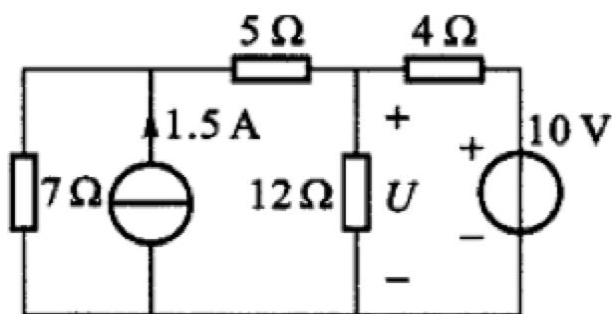
题 4 图

5. 图示电路，开关 S 合在位置 1 时电路已经达到稳定状态。 $t=0$ 时，开关由位置 1 合向位置 2，求 $t \geq 0$ 时的 $i(t)$ 和 $u(t)$ ，以及开关动作多久后 u 等于 24V。(15 分)



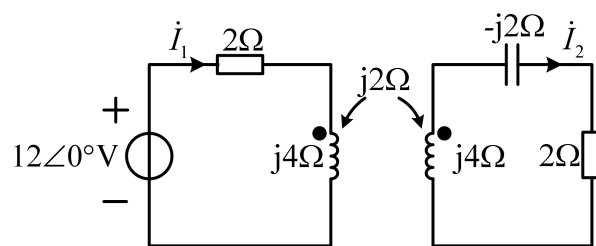
题 5 图

6. 应用叠加定理计算图示电路中的电压 U 。(本题 10 分)



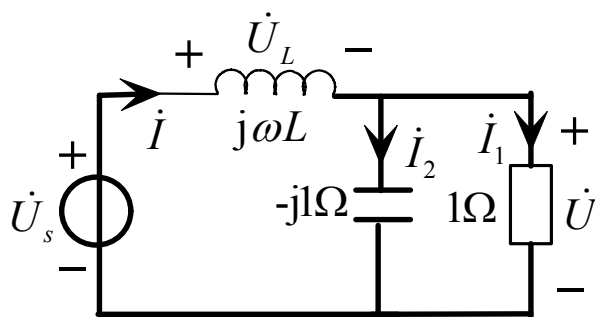
题 6 图

7. 电路如图所示，求电流 $\dot{I}_1$ 、 $\dot{I}_2$. (10 分)



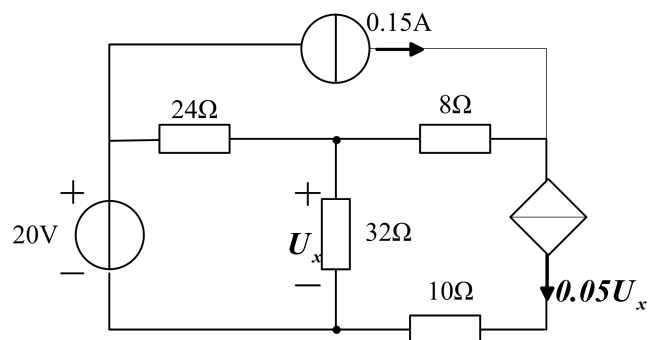
题 7 图

8. 电路如图 1 所示， $I_2 = 10\text{A}$ ， $U_s = \frac{10}{\sqrt{2}}\text{V}$ 。以 $\dot{U}$ 为参考相量，求相量 $\dot{I}$ 、 $\dot{U}_L$ 和 $\dot{U}_s$ ，并画出各电压和电流相量图。(15 分)



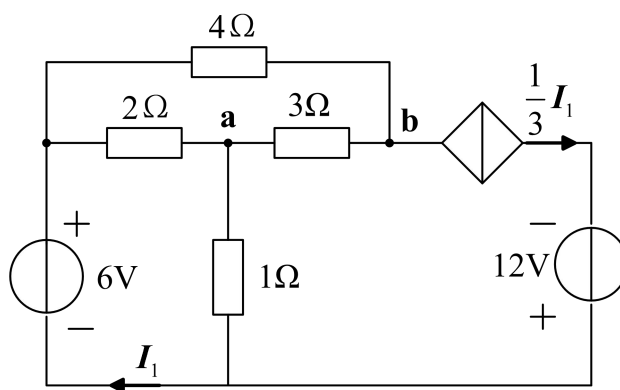
题 8 图

1. 用网孔电流法求解图 1 所示中的 U_x 。(12 分)



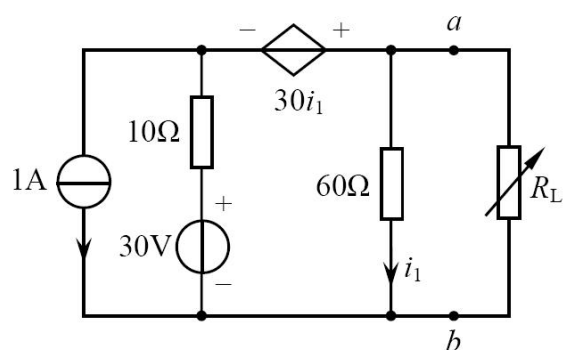
题 1 图

2. 用结点电压法求下图所示电路中的电压 U_{ab} (13 分)



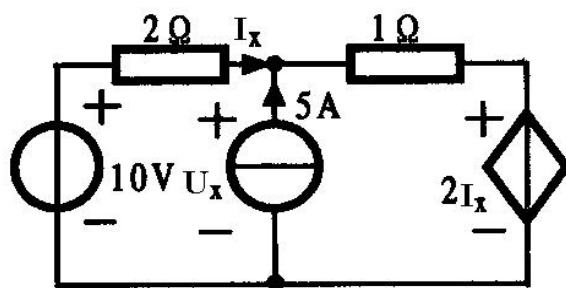
题 2 图

3. 电路如图所示, (1)求 ab 左端含源单口网络的戴维南等效电路;
(2)负载 R_L 为何值时可获最大功率, 最大功率为多少? (12 分)



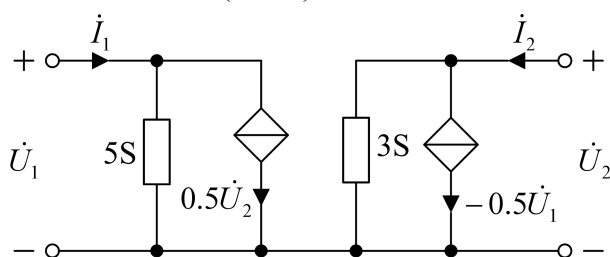
题 3 图

4. 应用叠加定理求图示电路中的 I_x 和 U_x 。(13 分)



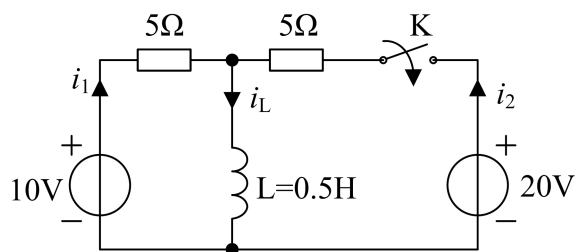
题 4 图

5. 求图示二端口的 Y 参数矩阵。(10 分)



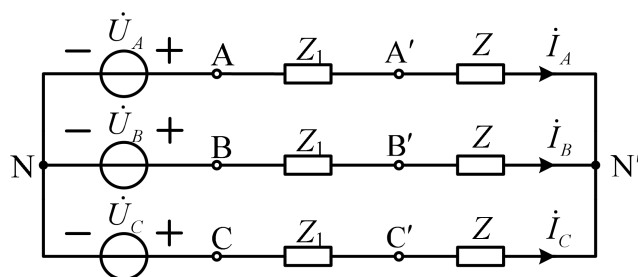
题 5 图

6. 已知开关 K 在 $t=0$ 时闭合, 此前电路为稳态, 试用三要素法求 $t \geq 0$ 时的响应 $i_L(t)$ 、 $i_1(t)$ 及 $i_2(t)$ 的表达式。(15 分)



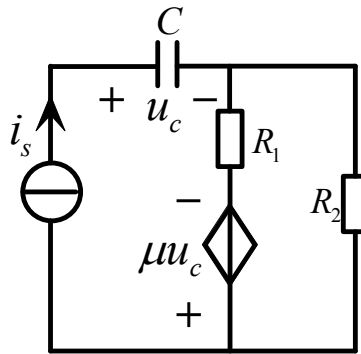
题 6 图

7. 对称三相电路如图 2 所示, 已知 $Z_1 = (1 + j2)\Omega$, $Z = (5 + j6)\Omega$, $u_{AB} = 380\sqrt{2} \cos(\omega t + 30^\circ) \text{V}$. 求负载中的电流相量 $\dot{I}_A$ 、 $\dot{I}_B$ 和 $\dot{I}_C$ 。(10 分)



题 7 图

8. 电 路 如 图 2 所 示 ，
 $R_1 = R_2 = 10\Omega$, $C = 10\mu F$, $\mu = 0.5$, $i_s(t) = 10\sqrt{2}\cos(5000t)$ A。画出与该
 电路对应的相量形式的电路图，求各支路电流，并验证电路功率平衡。（15 分）



题 8 图

总分	一	二	三	四	五	六	七	八	九

一、（10 分）用戴维南定理求 U 和 I 。

二、（10 分）在一个三网孔电路中，若网孔电流 i_1 可由网孔方程解得：

1

2

0

0

1

-1

-1

-1

3

1

2

0

0

1

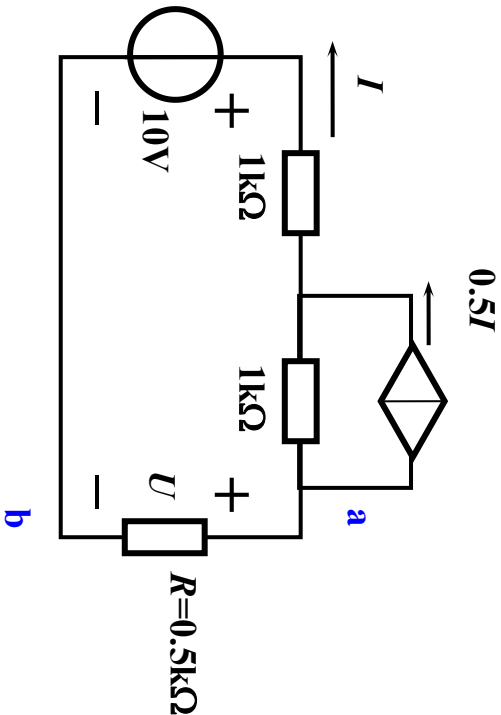
-1

-1

-1

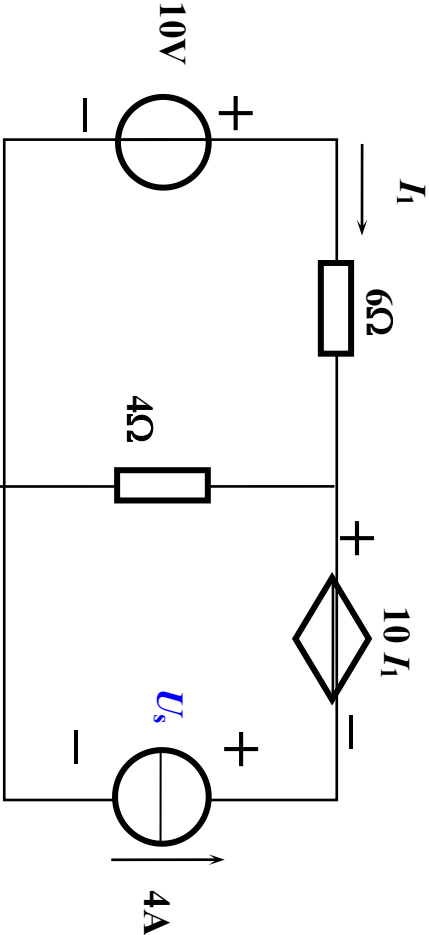
3

$i_1 =$



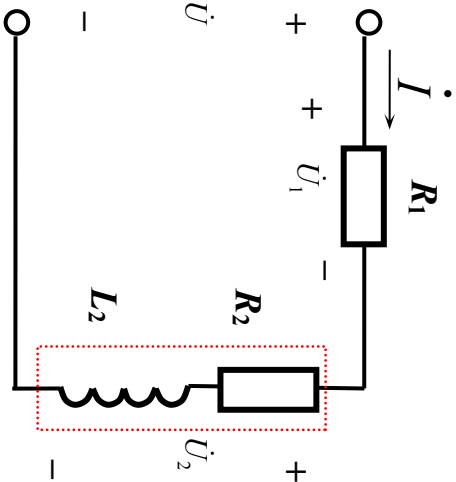
试画出该电路的一种可能形式。

三、（10 分）用叠加定理求电压 U_s 。



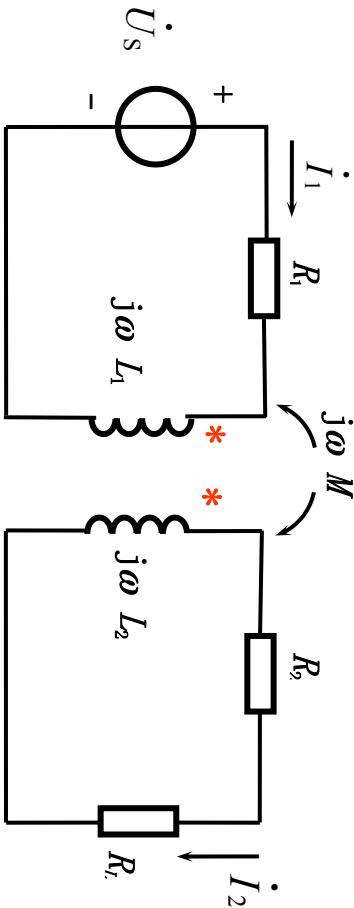
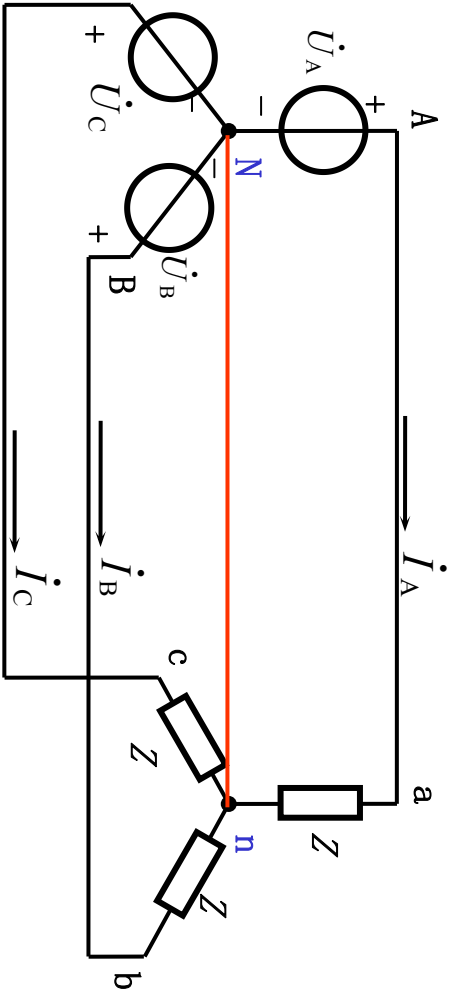
四、（10 分）已知： $U=115\text{V}$, $U_1=55.4\text{V}$, $U_2=80\text{V}$, $R_1=32\ \Omega$, $f=50\text{Hz}$

求： 线圈的电阻 R_2 和电感 L_2 。

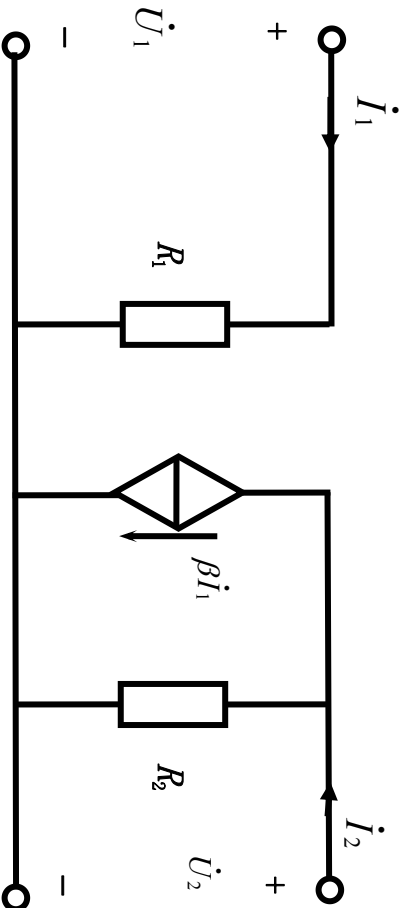


五、（10 分）已知 $Z = |Z| \angle \varphi z$ ，画出图中的线电压、相电压和电流相量图。

六、（10 分） $\dot{U} = 115 \angle 0^\circ \text{ V}$ 求： i_1, i_2 。已知 $L1=3.6\text{H}$ ， $L2=0.06\text{H}$ ， $M=0.465\text{H}$ ， $R1=20\ \Omega$ ， $R2=0.08\ \Omega$ ， $R_L=42\ \Omega$ ， $\omega=314\text{rad/s}$ 。



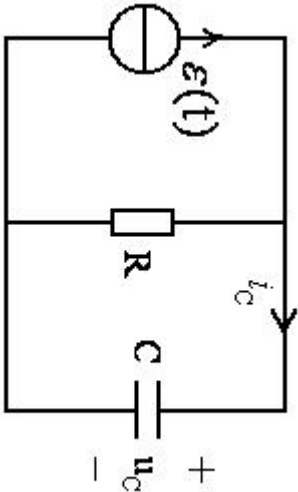
七、求下图的 H 参数矩阵（10 分）。



八、（15 分）RC 并联电路，换路前为零状态，t=0 时接通单位阶跃电流源，

- (1) 画出运算电路，求 $u_C(t)$ 和 $i_C(t)$;
- (2) 用三要素法验证（1）的结果。

原函数 $f(t)$	象函数 $F(s)$
$A\delta(t)$	A
$A\varepsilon(t)$	A/s
$Ae^{-\alpha t}$	$\frac{A}{s+\alpha}$



九、（共 15 分）定性分析：

1. 画出实验中的日光灯电路（3 分），简述工作原理（3 分）;
2. 如果提高功率因数，该怎么办？（3 分）
3. 分别从阻抗、电压和功率的角度来分析功率因数是如何提高的。（6 分）